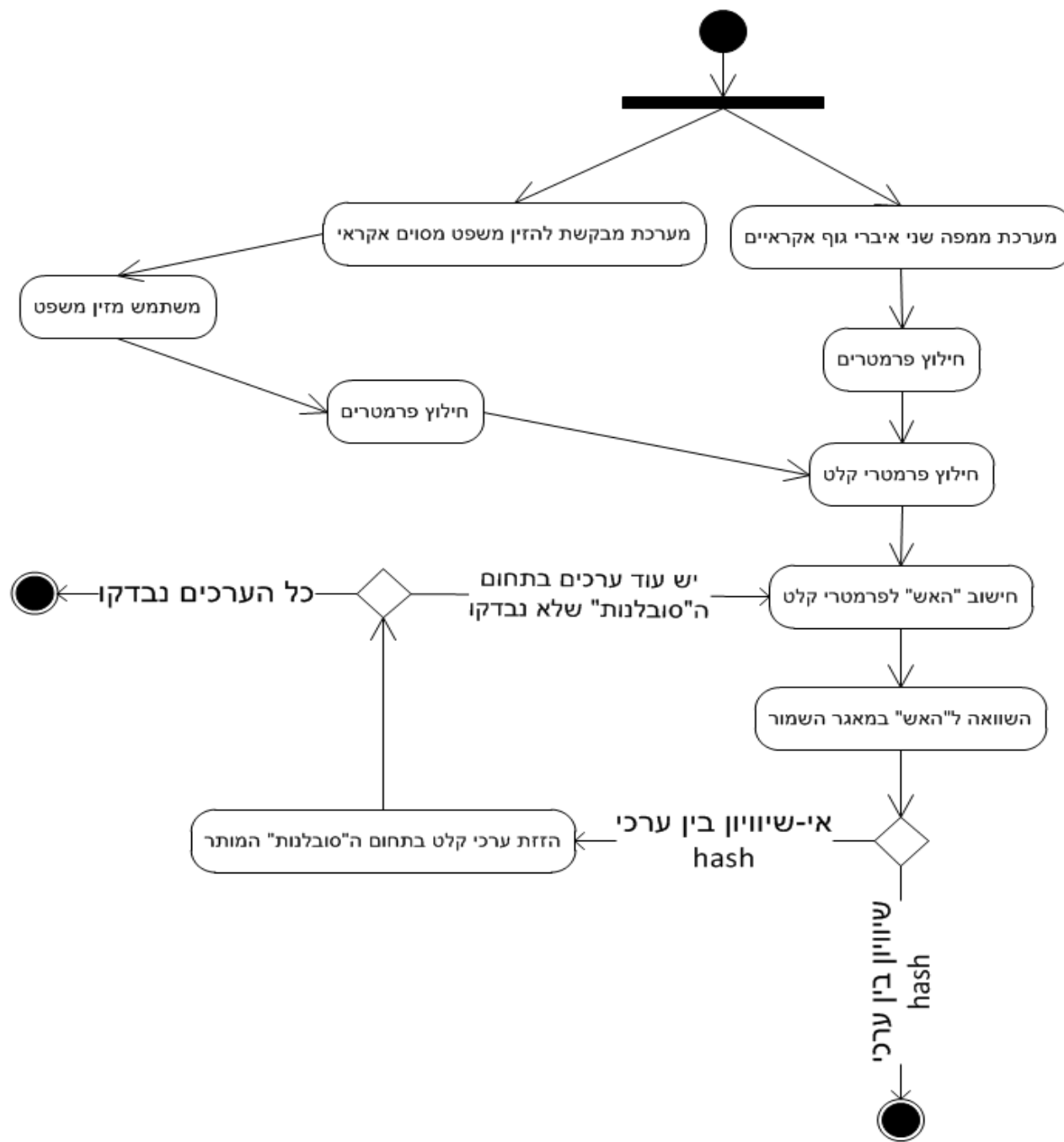


מערכת הזדהות Strong Authentication
מבוססת אי שמירת מידע אישי רגיש

מאת:

שלו דוד 036764751

תקציר הרעיון



המערכת

- רישום למערכת – צילום כף היד.
- מבוצע Offline והנתונים האישיים הרלוונטיים שמורים בשרת.
- כל תמונה עוברת עיבוד ומחולצת מסכה (foreground).
- מכל מסכה מחולצים מאפיינים:
- ייחודיים לכל אדם.
- scale & rotation & translation invariant.
- עבור כל מאפיין מחושבים פרמטרים סטטיסטיים הנשמרים בקובץ המשמש כסיסמא.
- הפרמטרים של הסיסמא נשמרים מאחורי Hash.

המערכת (2)

• צד לקוח:

• בעת הפעלת האפליקציה אינטראקציה עם המשתמש לצילום כף היד.

• דרישות צילום:

• תצולם יד פתוחה במקביל למישור המצלמה ובמאונך לשפה התחתונה כמודגם באיורים הבאים:



• דגש על דרישות פשוטות לביצוע אשר אי עמידה בהן שקולה להזנת סיסמא לא נכונה.

• אי עמידה בתנאים תוביל ל - false negative אך לא ל - false positive.

• התמונה נשלחת לשרת לאימות זהות המשתמש (אותנטיקציה).

המערכת (3)

• צד שרת:

• מציאת מסכה של כף היד (תמונה בינארית שחור-לבן).



• חילוץ מאפיינים על תמונת המסכה.

• השוואת הפרמטרים לערכים השמורים בבטן המערכת והחזרת תשובה ללקוח.

• ריצה על הקלט של ה – hash בתחום ה – tolerance והשוואה מול השמור.

המערכת (4)

- תשובה ללקוח:
- ניסיון הזדהות מוצלח:



- ניסיון הזדהות כושל:



ביצוע

- מציאת מסכה בוצעה ע"י אלגוריתם Otsu, פעולות מורפולוגיות והשארת קבוצת קשירות גדולה.
- חילוץ מאפיינים בוצע ע"י:
- פעולות של מציאת שפות
- היסטוגרמת מרחקי שפה ממרכז המסה
- שיטות ייצוג התמונה במערכת צירים קרטזית
- מציאת convex hull לחילוץ מאפיינים תלויי אצבעות ומרכז מסה.
- בפרט מציאת יחסי שטחים של קבוצות קשירות שונות ומגוונות במסכה.

תוצאות

○ המערכת נבדקה על שלושה אנשים:

מזדהה במערכת/משתמש לאימות	שלו	דוד	יונה
שלו	31/35	0/61	0/61
דוד	0/34	32/34	0/34
יונה	2/34	0/34	28/34
Hacking אקראי	0/40	0/40	0/40

○ מקרא:

■ ירוק – true positive (מגלם הסתברות גילוי).

■ אדום – false positive (מגלם התראות שווא).